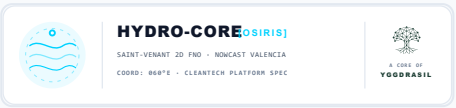
HYDRO-CORE_OSIRIS

GEMELO DIGITAL HIDRÁULICO & ALERTA TEMPRANA DE INUNDACIONES (DANA)

Predicción de riadas y desbordamientos en menos de 38 ms para salvar vidas humanas, activar alertas masivas y reducir hasta un 80% las pérdidas materiales.

SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL)

DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3)



01. EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN YGGDRASIL

❌ EL RETO OPERATIVO TRADICIONAL:

Los programas hidráulicos convencionales tardan entre 4 y 6 horas por corrida; cuando finaliza el cálculo, la riada ya ha anegado calles y polígonos, dejando a alcaldes y Protección Civil sin tiempo de evacuación.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA OSIRIS:

Gemelo digital hidrodinámico 2D acelerado en GPU mediante Operadores Neuronales de Fourier (FNO), capaz de simular la cuenca en 38 ms con resolución submétrica, ganando más de 2 horas de anticipación vital para alertar y proteger a la población.

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO)

1. Monitorización Multifuente

Ingesta en vivo de aforos SAIH, radares meteorológicos AEMET y niveles de embalses en tiempo real.

2. Inferencia Hidráulica en GPU

Resuelve las ecuaciones 2D de Saint-Venant en 38 ms mediante redes neuronales de Fourier calibradas.

3. Alerta y Actuación Inmediata

Envía avisos de evacuación ES-Alert, delimita calles inundables y genera cartografía pericial forense.

03. BENEFICIOS CONCRETOS POR PERFIL DE DECISIÓN (IMPACTO TANGIBLE)

🏛️ Técnico de Ayuntamiento / Protección Civil

Dispone de más de 2 horas (+146 min) de ventaja para cortar túneles, desalojar zonas bajas y salvar vidas, sin riesgo de imputación penal por inacción.

💼 Director de Compras / Gerencia Municipal

Reduce drásticamente los costes de reconstrucción en mobiliario, alcantarillado y naves industriales, amortizando el sistema en un solo episodio de lluvias torrenciales.

⚖️ Asesoría Jurídica / Abogado

Dictamen pericial con cronología segundo a segundo admisible ante el Consorcio de Compensación de Seguros y juzgados (Arts. 335-352 LEC), blindando la responsabilidad patrimonial.

👥 RRHH / Prevención de Riesgos (PRL)

Protege a las brigadas de limpieza, policía local y conductores de flotas, guiándolos por itinerarios seguros libres de corrientes y desprendimientos.

04. IMPACTO CUANTIFICABLE & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

LATENCIA INFERENCIA	VENTAJA OPERATIVA	MALLA HIDRÁULICA	PRECISIÓN HIDRÁULICA
< 38 ms	+146 min	5.000	$R^2 = 0.984$
GPU TensorRT 2D	Anticipación DANA	Nodos L'Horta Sud	Validado SAIH Júcar

05. CIMIENTO CIENTÍFICO (SIN FÓRMULAS CRÍPTICAS)

Resolución bidimensional de las ecuaciones hiperbólicas de Saint-Venant (aguas someras no lineales) mediante Operador Neuronal de Fourier (FNO) con conservación estricta de volumen y respaldo determinista.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

Directiva Europea 2007/60/CE (Inundaciones)

Saint-Venant 2D / FNO PyTorch

Solvencia II (Cat Bonds)

EU AI Act Anexo III

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema clasificado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III). Opera como Soporte a la Decisión (DSS) bajo Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Compliance Penal Corporativo bajo Art. 31 bis del Código Penal, Ley 1/2019 de Secretos Empresariales y Directiva (UE) 2016/943. 100% de Tickets Prioritarios de Auditoría Verificados por ASTRAEA (TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12). Dictamen pericial visado por Kelvin Jesús Flores Yarihuaman (Ingeniero Ambiental, MECES Nivel 3 / EQF Level 7) con trazabilidad inmutable bajo ISO/IEC 27037.